



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan IoT (internet of things) yang sangat pesat menyebabkan jumlah perangkat yang terhubung ke internet meningkat secara eksponensial. Tren industri seperti IoT, komputasi awan, dan perangkat mobile membuat jumlah perangkat melampaui jumlah total alamat IPv4. IPv4 hanya mempunyai alamat 32-bit (2^{32} alamat) yang telah habis sejak tahun 2011 pada IANA. Solusi seperti NAT (Network Address Translation) dan CGNAT (Carrier-Grade NAT) digunakan untuk menghindari masalah pengalamatan IPv4, namun hal ini membuat prinsip komunikasi end-to-end Internet tidak mungkin. IPv6 memperpanjang alamat ke 128-bit, sehingga tidak akan habis pada waktu yang sangat lama.

1.2 Dasar Teori

Bagian ini memuat teori-teori dasar yang mendukung pelaksanaan praktikum. Penjelasan mencakup konsep teknis, nama istilah, serta prinsip ilmiah yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam sebelum praktikum dilakukan. IPv6 merupakan generasi terbaru dari protokol Internet Protocol yang dirancang untuk mempunyai alamat 128-bit yang lebih banyak dari pada alamat 32-bit IPv4. Alamat IPv6 ditulis dengan format heksadesimal yang terdiri dari delapan kelompok, dengan masing-masing kelompok berisi 4 digit heksadesimal (16 bit), dipisahkan dengan tandak titik dua. IPv6 menggunakan CIDR (Classless Inter-Domain Routing) untuk menyatakan prefix jaringan, ditulis dengan tanda garis miring (contoh /64). Bagian prefix menyatakan jumlah bit pada Network ID, sedangkan sisa bit setelahnya digunakan untuk Interface ID. Sistem Routing pada IPv6 sebagian besar sama dengan IPv4 hanya dengan perbedaan pengalamatan.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 adalah versi baru protokol internet sebagai penerus IPv4. Perbedaan terbesar IPv6 adalah alamat 128-bit yang jauh lebih besar di bandingkan alamat 32-bit IPv4
2. 2001:db8::/32 dibagi menjadi 4 subnet /64

Subnet	Prefix IPv6	Rentang Host
A	2001:db8:0:1::/64	2001:db8:0:1::1 - 2001:db8:0:1:ffff:ffff:ffff:ffff
B	2001:db8:0:2::/64	2001:db8:0:2::1 – 2001:db8:0:2:ffff:ffff:ffff:ffff
C	2001:db8:0:3::/64	2001:db8:0:3::1 – 2001:db8:0:3:ffff:ffff:ffff:ffff
D	2001:db8:0:4::/64	2001:db8:0:4::1 – 2001:db8:0:4:ffff:ffff:ffff:ffff

3.

Interface	Subnet	Alamat IPv6
ether1	A	2001:db8:0:1::1/64
ether2	B	2001:db8:0:2::1/64
ether3	C	2001:db8:0:3::1/64
ether4	D	2001:db8:0:4::1/64

4.

Destination	Gateway/Inteface
2001:db8:0:1::/64	ether1
2001:db8:0:2::/64	ether2
2001:db8:0:3::/64	ether3
2001:db8:0:4::/64	ether4

5. Routing statis adalah metode routing di mana admin jaringan menentukan jalur secara manual pada setiap router. Routing statis cocok untuk jaringan kecil yang jarang berubah, sedangkan untuk jaringan sedang-besar yang sering berubah dan memerlukan failover otomatis membutuhkan sistem routing dinamis